Python e ferramentas: o nosso primeiro contato

Samir A. M. Martins[1]

[1]Universidade Federal de São João del-Rei
Departamento de Engenharia Elétrica
São João del-Rei, MG – Brasil

Graduação em Engenharia Elétrica

O que nos espera?

1. O professor, contato e a disciplina
2. (Ana)Conda, Jupyter, Spyder

O professor, contato e a disciplina

Quem sou eu?

- Samir Angelo Milani Martins
- Programo computadores desde 2006. Utilizo Python desde 2019.
- Contato via campus virtual ou email: martins@ufsj.edu.br
- Formação em Modelagem Matemática a nível de graduação, mestrado e doutorado.
- Vamos falar sobre a história desta disciplina.

Figura 1: www.pydaq.org e www.sysidentpy.org

(Ana)Conda, Jupyter, Spyder

Aula 1: Instalação e Ambiente

Objetivos:

- Entender o que é o Anaconda
- Instalar e configurar Anaconda, Jupyter e Spyder
- Criar e executar notebooks e scripts
- Introdução ao uso de Markdown

O que é o Anaconda?

- Distribuição Python voltada para ciência de dados.
- Inclui Python, gerenciador de pacotes (conda) e ferramentas como Jupyter e Spyder.

Por que usar Anaconda?

- Instalação simplificada de bibliotecas
- Ambientes isolados
- Ferramentas integradas
- Ideal para ensino e análise de dados

Componentes do Anaconda

- Conda (gerenciador de pacotes)
- Jupyter Notebook
- Spyder IDE
- Navigator (interface gráfica)
- Diversas bibliotecas científicas

Download e instalação

1. Acesse anaconda.com
2. Escolha a versão para seu sistema
3. Next $\rightarrow$ Next $\rightarrow \cdots$
4. Se concordar, aceite as opções recomendadas

Verificação da instalação

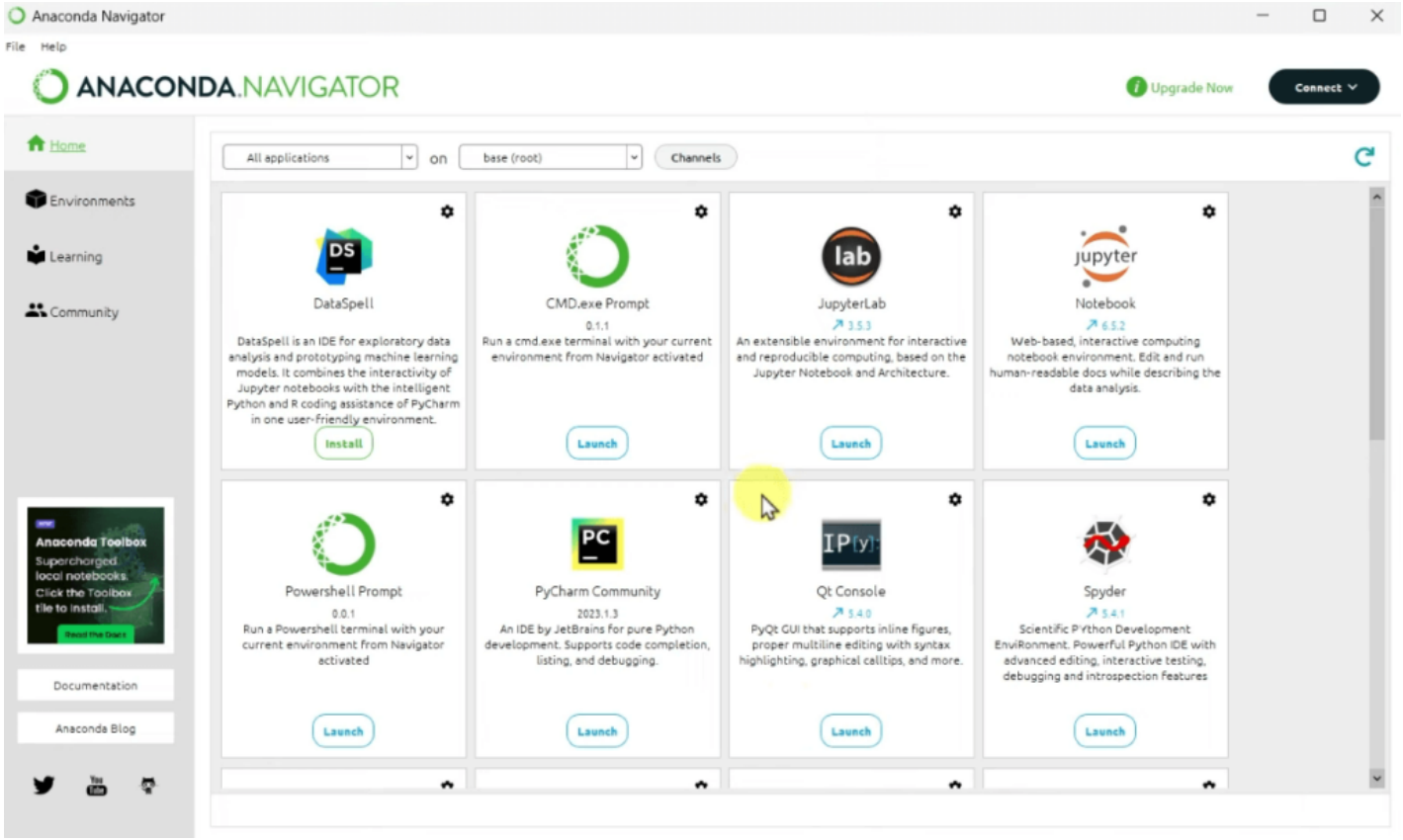
No terminal ou prompt de comando, digite:

```
conda -version
```

Deve exibir a versão instalada do conda.

Abrindo o Anaconda Navigator

- Menu Iniciar (Windows) ou terminal (macOS/Linux)
- Interface gráfica para acesso ao Jupyter, Spyder e outros



Introdução ao Jupyter Notebook

- Ferramenta interativa
- Células de código e texto
- Muito usado para ensino e ciência de dados

Criando e salvando um notebook

1. Abra o Jupyter pelo Navigator
2. Crie um novo notebook (Python 3)
3. Use File > Save para salvar

Executando células no Jupyter

- Shift + Enter executa a célula
- Células podem ser código ou Markdown
- Resultados aparecem logo abaixo da célula do notebook.

Sintaxe básica em Markdown e Python

Fórmulas matemáticas

Inline: $E = mc^2$

Bloco:

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Tabela

Nome	Idade	Curso
Ana	22	Engenharia
Bruno	24	Matemática

Link e imagem

Visite o site da UFSJ

Citação

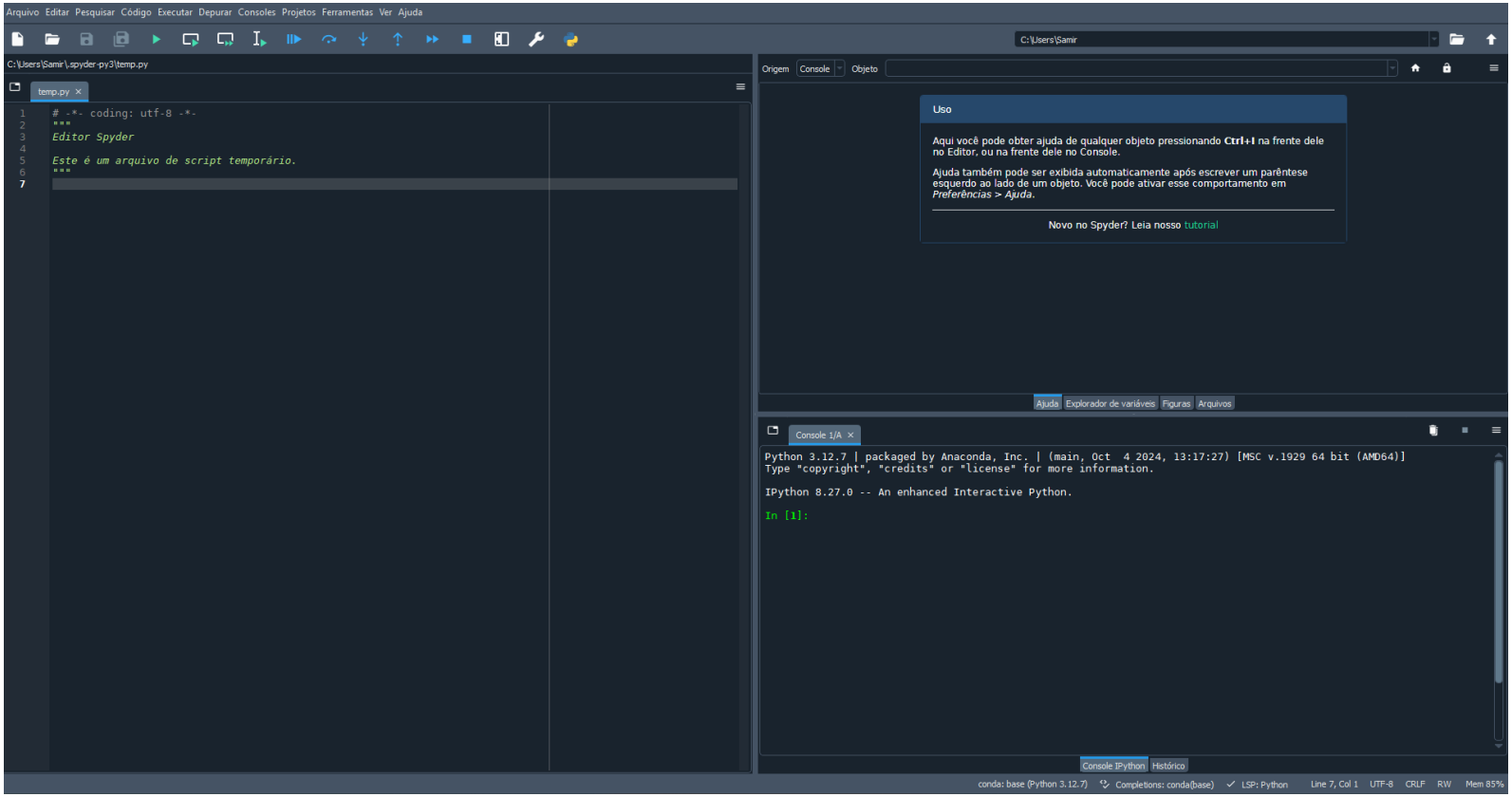
> "A simplicidade é o último grau da sofisticação." — Leonardo da Vinci

[2]:
```python
# Imports
import matplotlib.pyplot as plt

# Comentário: Exemplo de funcionalidades em Python

# Variáveis
nome = "Ana"
idade = 22
```

Figura 2: Exemplos de Markdown e Python no Jupyter

Introdução ao Spyder

- Área de script, console e variáveis
- Boa para scripts maiores



Criando scripts no Spyder

Vamos fazer juntos!

1. Crie um novo arquivo `.py`
2. Digite o código
3. Clique em Run (F5)

Jupyter vs Spyder

- Jupyter: interativo, ideal para teste e ensino
- Spyder: estruturado, ideal para projetos

Boas práticas

- Nomeie arquivos e variáveis de forma clara!
- Comente o código sempre. Em menos de uma semana você não se lembrará do que pensou quando construiu o código.
- Problemas acontecem... Salve frequentemente!

Uma pausa cultural: o Zen of Python

- Existe uma tradição bem conhecida na comunidade Python: o *Zen of Python*.
- No interpretador, basta digitar `import this`.
- A ideia não è decorar frases, mas internalizar princípios de escrita clara, simples e legível.

O Zen of Python e esta disciplina

- Prefira código simples a soluções desnecessariamente complicadas.
- Legibilidade importa: outras pessoas precisam entender o que você escreveu.
- Nomes claros, estrutura organizada e poucos truques ajudam mais do que "esperteza".
- Erros devem aparecer de modo visível: depurar faz parte do trabalho.
- Quando houver dúvida, vamos preferir soluções explícitas, reprodutíveis e fáceis de manter.

Resumo da aula

- Exploramos o Anaconda
- Verificamos Jupyter e Spyder
- Escrevemos código e Markdown e Python